DreamerV3 与 HelixWM V2 同环境对比报告

Walker Walk · 两组独立训练 · 每组 100 万动作 · 2026-10-29

报告性质：训练期对比；最终评估校验失败，结论待确认。

在预定的 100 万动作检查点，HelixWM 的完整画面回报高 15.07 分，含20步缺帧的完整回合回报高 25.39 分，两项均为 4/5 个配对种子更高。但按连续低奖励判据，H 的功能失败为 2/5，D 为 1/5。平均回报改善，尚不能称为全面更稳健。

末轮条件 / 回报上限1000	DreamerV3 (D)	HelixWM (H)	H − D
完整画面	970.50 ± 21.64	985.57 ± 6.07	+15.07
连续缺帧20步	923.28 ± 29.70	948.67 ± 29.65	+25.39

± 为 5 个评估种子的样本标准差，不是置信区间；每组仅训练 seed 0。最终检查点按训练预算预先确定，未选择最高分轮次。

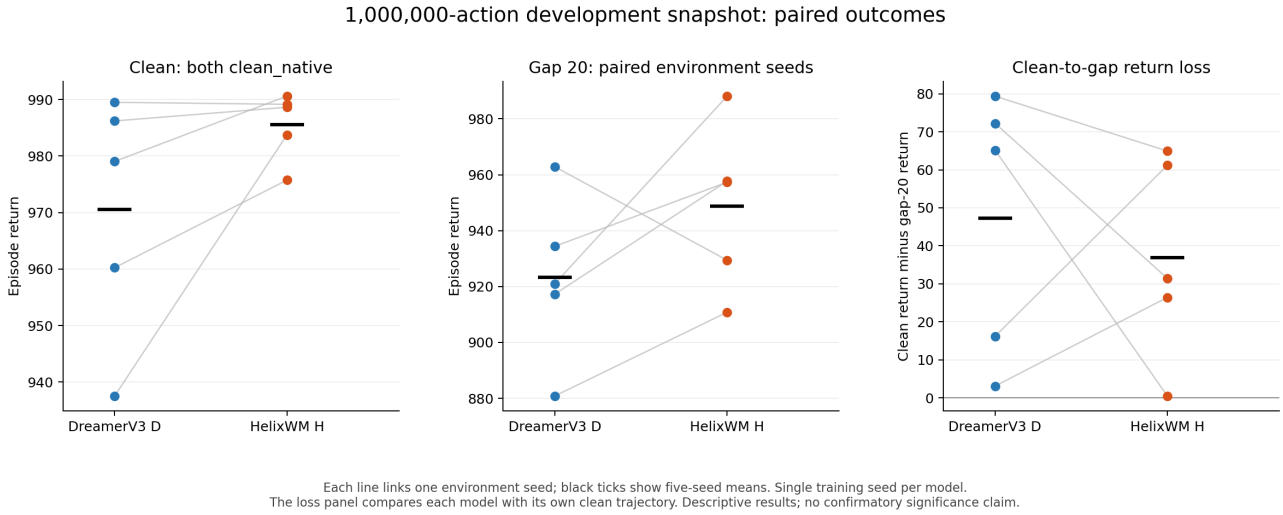


图1：每条连线代表相同环境种子；第三面板展示各模型从完整画面到缺帧条件的回报损失。不能只看均值而忽略反向个例。

1. 学习过程放在同一坐标系

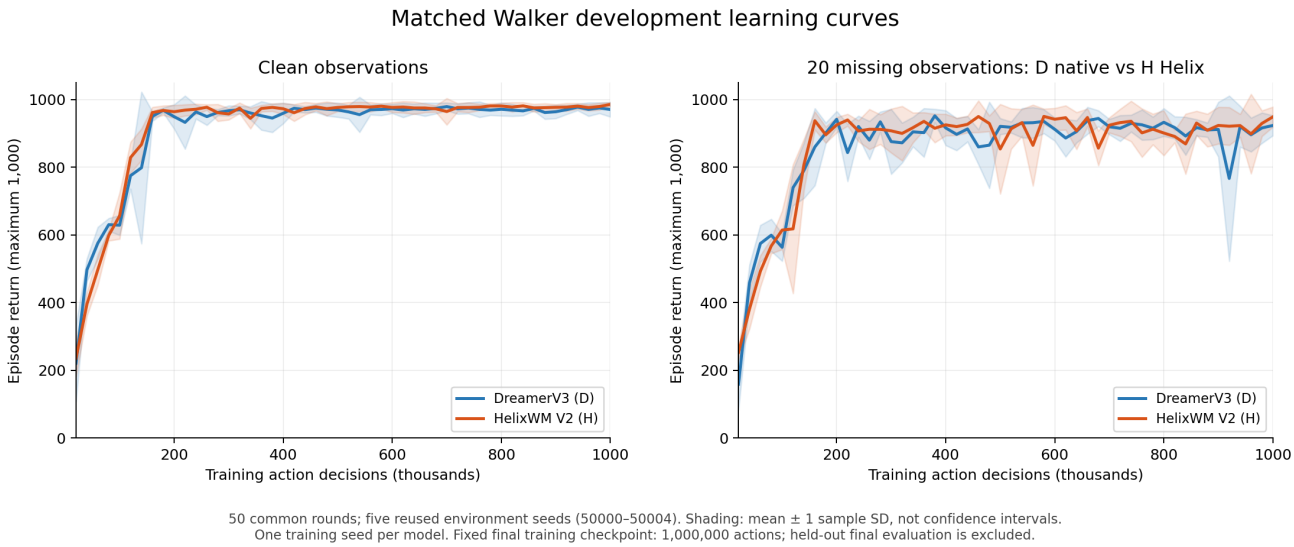


图2：横轴为实际动作决策次数，action_repeat=2。每个点使用同5个开发评估种子，阴影为样本标准差。50个检查点来自同一次训练，并非50次独立训练。

本报告使用双方全部 50 轮周期评估：20,000 至 1,000,000 动作，每 20,000 动作一次。每组每轮完整画面和 gap20 各5回合，共500回合；两组合计1,000回合。

两组均达到预算并正常退出：各100万动作、200万次DMC调用、2,000个训练回合、248,750次学习更新。周期评估交互不计入训练预算。

相同部分	本次设定
骨干与学习器	固定作者 DreamerV3 e3f0224；同 size12m 配置及学习器
视觉与动作	Walker Walk；64×64 RGB；camera 0；repeat 2；相同动作封装
外部随机条件	相同训练 reset 种子与缺帧掩码；相同评估种子与缺帧时序
训练可见信息	两组回放均为实际可见的受损图像；不输入隐藏干净图像

相同环境并不意味着相同轨迹：两组策略输出不同动作，会进入不同状态，形成不同回放数据。此对比检验完整系统差异。

2. 缺帧后的表现与双链能力边界

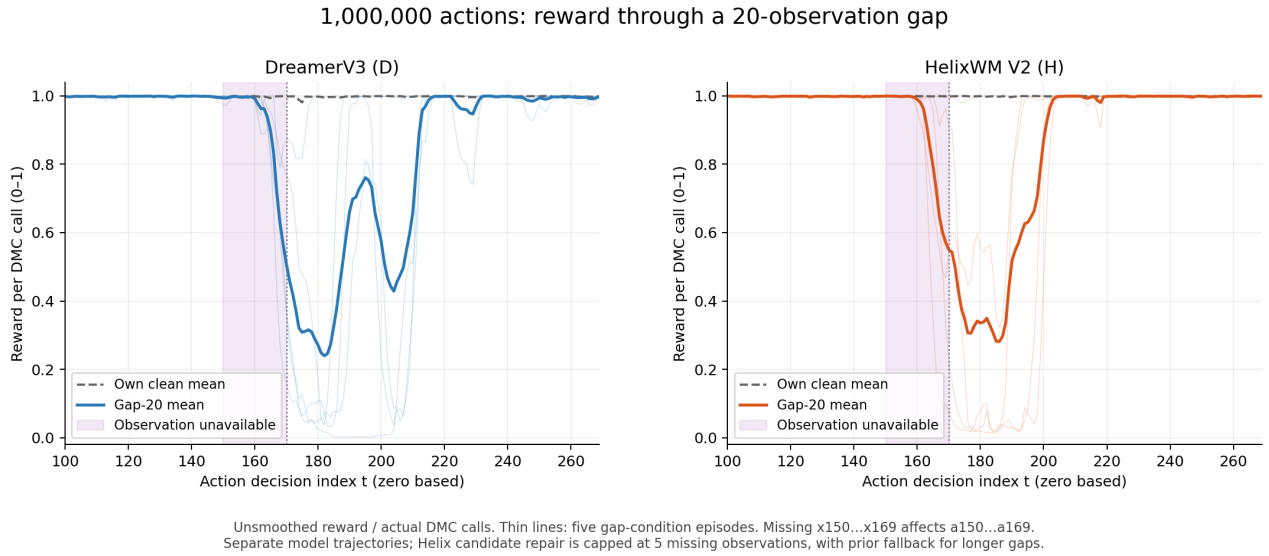


图3：从原始逐动作轨迹计算 reward / DMC调用数。观测150至169不可用，动作窗口从150开始。归一化奖励与图1的整回合原始回报不是同一单位。

以各自完整画面回报为参照，D 的平均损失为 47.22 分，H 为 36.90 分，H 少损失 10.32 分。缺帧/完整画面的均值比值分别为 95.13% 和 96.26%。这些比值不是任务成功率。

不能忽略失败个例：在缺帧与随后100动作的窗口中，若归一化奖励低于0.2连续20动作，记为一次功能失败。本轮D为1/5、H为2/5；这是奖励定义的失效指标，不是物理跌倒判定。两组本轮均在规定100动作内满足恢复判据，但恢复前仍可能失效。

当前证据支持：在这个已知时段的合成黑帧场景中，两套系统均完成评估交互，H 的平均回报更高。但能够持续输出动作，与维持原有任务表现，是两个不同问题。

HelixWM V2 使用已知 availability 标记；候选分支只维持最多5个连续缺帧，第6步起退回单 prior。不能把20步缺帧结果解释成“连续20步都由多分支修复”，也没有验证未知异常检测或无限期持续运行。

本轮差异同时包含独立训练后模型差异、状态估计方式、availability使用与控制方式差异。单凭这条曲线，不能把全部收益归因于双链互修公式。

3. 证据、待完成项与下一次判定

核查项	本报告已核实
训练结束	D/H 的 train.exit=0；预算与更新次数均匹配
周期评估	100轮冻结报告、host/RNG冻结、交互账本全部通过
数据一致性	1,000个case JSON、NPZ、JSONL逐条一致；回报由原始轨迹复算
配对条件	500组跨模型病例的掩码SHA和实际availability轨迹一致
传输完整性	2,314个闭合训练评估文件；远端传输前后及本地SHA一致
适用边界	每组一个训练seed；仅5个重复开发评估种子；非论文全尺度复现

最终确认性评估另用40个持出种子60000至60039：每模型1个clean条件，加3种控制器 × 5种缺帧长度，共640回合/模型、两组1,280回合。当前报告不混入未完成矩阵，也不对它填零。

最新阻塞：2026-10-29 12:01 UTC，最终评估首个D/clean回合因两条求和路径相差约6.82×10^-13，触发严格相等检查并退出，evaluation.exit=1。原始轨迹复算已重现这个数值校验问题；不是训练失败。已执行500动作，但0个case完成最终验收；失败证据已备份，未改源码或重启。

主要判定按预注册协议执行：在“缺帧 + 100动作恢复”窗口计算归一化奖励，先按每个gap求均值，再对五种gap等权平均。以40个环境seed为统计整群，比较H/helix对D/native、H/helix对D/prior，做配对bootstrap及单侧检验并进行Holm校正；还要通过完整画面守门和功能失败数守门。

最终验收尚需：完整矩阵与冻结/严格重载证据、最终检查点独立恢复探针、预定三屏视频、完整稳定归档及ZIP校验。训练退出正常不等于最终验收通过。本报告没有声称多训练seed提升或现实系统安全能力。

证据版本与来源

运行源码：97e049941bd755fab68e85e8bb1171911fa6cac8
作者源码：e3f02248693a79dc8b0ebd62c93683888ddaccfe
数据快照：2026-10-29 12:01:59 UTC，经SHA核验。
相关原始表格、图与复算代码随英文报告保存在E盘并发布至GitHub。

GitHub：matched Walker development comparison